



Dénombrement

COURS

Mathématiques ■ 2^{ème} Bac – Sciences Mathématiques

✓ Objectifs du chapitre

- Maîtriser le principe multiplicatif et l'utiliser pour dénombrer des situations avec ou sans répétition.
- Distinguer et démontrer les formules de p -listes, arrangements, permutations et combinaisons.
- Calculer avec les factorielles et les coefficients binomiaux, démontrer leurs propriétés (symétrie, formule de Pascal).
- Utiliser la formule du binôme de Newton et l'exploiter dans des calculs et démonstrations.
- Reconnaître, dans un énoncé, la méthode de dénombrement appropriée (ordre, répétition), avec tous les cas types d'examen.

1 Principe fondamental du dénombrement

★ Principe multiplicatif

Si une situation se décompose en k étapes successives indépendantes, offrant respectivement $n_1, n_2, \dots, n_k$ possibilités, alors le nombre total de résultats possibles est

$$n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k.$$

★ Cardinal d'un produit cartésien

Si $E_1, \dots, E_k$ sont des ensembles finis, $\text{card}(E_1 \times \dots \times E_k) = \text{card}(E_1) \times \dots \times \text{card}(E_k)$.

→ Application directe

Un menu comporte 3 entrées, 4 plats, 2 desserts. Le nombre de menus complets possibles est $3 \times 4 \times 2 = 24$.

2 p -listes (tirages avec ordre et répétition)

■ *p*-liste

Soit E un ensemble à n éléments. Une ***p*-liste** (ou *p*-uplet) d'éléments de E est un élément de E^p : une suite ordonnée de p éléments de E , avec **répétition possible**.

★ Nombre de *p*-listes

Le nombre de *p*-listes d'un ensemble à n éléments est n^p .

Démonstration. Chaque position de la liste (il y en a p) offre n choix indépendants (répétition autorisée) : par le principe multiplicatif, $n \times n \times \cdots \times n$ (p fois) $= n^p$. ■

→ Application

Le nombre de mots de 4 lettres (avec répétition, sur un alphabet de 26 lettres) est $26^4 = 456\,976$.
Le nombre de codes à 4 chiffres (chiffres de 0 à 9, répétition autorisée) est $10^4 = 10\,000$.

3 Arrangements (tirages avec ordre, sans répétition)

■ Arrangement

Soit E un ensemble à n éléments, $p \leq n$. Un **arrangement** de p éléments de E est une *p*-liste d'éléments **deux à deux distincts** de E .

★ Nombre d'arrangements

Le nombre d'arrangements de p éléments parmi n , noté A_n^p , est

$$A_n^p = n(n-1)(n-2) \cdots (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}.$$

Démonstration. Pour le premier élément de l'arrangement : n choix possibles. Pour le deuxième : $n-1$ choix (l'élément déjà choisi est exclu). ... Pour le p -ième : $n-p+1$ choix. Par le principe multiplicatif : $A_n^p = n(n-1) \cdots (n-p+1)$. En multipliant et divisant par $(n-p)!$, on retrouve $\frac{n!}{(n-p)!}$. ■

■ Permutation

Une **permutation** d'un ensemble à n éléments est un arrangement des n éléments (tous utilisés), soit A_n^n .

★ Nombre de permutations

Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est $n! = n(n-1)(n-2) \cdots 2 \times 1$ (avec $0! = 1$ par convention).

→ Applications directes

- a) Nombre de mots de 4 lettres **distinctes** pris parmi 26 : $A_{26}^4 = 26 \times 25 \times 24 \times 23 = 358\,800$.
- b) Nombre de façons de classer 5 coureurs à l'arrivée d'une course (sans ex-aequo) : $5! = 120$.
- c) Nombre de tiercés dans l'ordre parmi 18 chevaux : $A_{18}^3 = 18 \times 17 \times 16 = 4\,896$.

4 Combinaisons (tirages sans ordre, sans répétition)

■ Combinaison

Soit E un ensemble à n éléments, $p \leq n$. Une **combinaison** de p éléments de E est une **partie** (sous-ensemble) de E à p éléments – l'**ordre n'intervient pas**.

★ Nombre de combinaisons

Le nombre de combinaisons de p éléments parmi n , noté $\binom{n}{p}$, est

$$\binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

Démonstration. Chaque combinaison de p éléments donne naissance à $p!$ arrangements distincts (en ordonnant ses éléments de toutes les façons possibles). Donc $A_n^p = \binom{n}{p} \times p!$, d'où $\binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$. ■

★ Propriétés des coefficients binomiaux

$$\begin{aligned} \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = n, \quad \binom{n}{p} = \binom{n}{n-p} \quad (\text{symétrie}), \\ \binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1} \quad (\text{formule de Pascal}). \end{aligned}$$

Démonstration. [Symétrie] Choisir p éléments à **garder** parmi n revient exactement à choisir les $n-p$ éléments à **écarter** : il y a donc autant de façons de faire l'un que l'autre, soit $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$. ■

Démonstration. [Formule de Pascal] Fixons un élément $a \in E$ ($\text{card}(E) = n+1$). Une partie à $p+1$ éléments de E soit **contient** a (il reste p éléments à choisir parmi les n restants : $\binom{n}{p}$ façons), soit **ne contient pas** a (il faut choisir les $p+1$ éléments parmi les n restants : $\binom{n}{p+1}$ façons). Ces deux cas sont disjoints et couvrent tous les cas, d'où $\binom{n+1}{p+1} = \binom{n}{p} + \binom{n}{p+1}$. ■

→ Applications directes

a) Nombre de comités de 3 personnes parmi 10 : $\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{6} = 120$.

b) Nombre de mains de 5 cartes parmi 32 : $\binom{32}{5} = 201\,376$.

c) Nombre de diagonales d'un polygone à n sommets : $\binom{n}{2} - n$ (paires de sommets moins les n côtés).

5 Binôme de Newton

★ Formule du binôme de Newton

Pour $a, b \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) et $n \in \mathbb{N}$:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Démonstration. Par récurrence sur n , en utilisant la formule de Pascal. **Initialisation** ($n = 0$) :

$(a + b)^0 = 1 = \binom{0}{0} a^0 b^0$. **Hérédité** : supposons la formule vraie au rang n . Alors

$$(a + b)^{n+1} = (a + b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k+1} b^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1}.$$

En réindexant la deuxième somme ($k \rightarrow k - 1$) et en regroupant les termes de même puissance, chaque coefficient devient $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$ (formule de Pascal), ce qui redonne exactement la formule au rang $n + 1$. ■

→ Applications du binôme

a) Développons $(x + 1)^4$:

$$(x + 1)^4 = \binom{4}{0} x^4 + \binom{4}{1} x^3 + \binom{4}{2} x^2 + \binom{4}{3} x + \binom{4}{4} = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1.$$

b) Retrouvons $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ en posant $a = b = 1$ dans la formule : $(1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

c) En posant $a = 1, b = -1$: $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0^n = 0$ pour $n \geq 1$ (alternance des signes, somme nulle).

→ Exercice 1 – distinguer les méthodes

Une urne contient 5 boules numérotées de 1 à 5. On en tire 3. Calculer le nombre de tirages possibles dans les cas suivants :

1. tirage successif avec remise (l'ordre compte) ;
2. tirage successif sans remise (l'ordre compte) ;
3. tirage simultané (l'ordre ne compte pas).

Corrigé. 1) Avec remise, ordre compte : p -liste, $5^3 = 125$. 2) Sans remise, ordre compte : arrangement, $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$. 3) Sans remise, ordre ne compte pas : combinaison, $\binom{5}{3} = 10$.

→ Exercice 2 – anagramme avec contrainte de position

Combien d'anagrammes du mot MATHS (5 lettres distinctes) commencent par une voyelle ?

Corrigé. MATHS comporte une seule voyelle : A. Fixons la première lettre = A (1 choix). Les 4 lettres restantes (M,T,H,S) s'arrangent librement sur les 4 positions suivantes : $4! = 24$ façons.

Conclusion : $1 \times 24 = 24$ anagrammes commençant par une voyelle.

→ Exercice 3 – comité avec contrainte de composition

Un groupe de 12 personnes comprend 7 hommes et 5 femmes. On forme un comité de 4 personnes. Combien de comités contiennent exactement 2 hommes et 2 femmes ?

Corrigé. Choisir 2 hommes parmi 7 : $\binom{7}{2} = 21$. Choisir 2 femmes parmi 5 : $\binom{5}{2} = 10$. Par le principe multiplicatif (choix indépendants) :

$$21 \times 10 = 210 \text{ comités.}$$

→ Exercice 4 – démonstration avec les coefficients binomiaux

Démontrer que $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n \times 2^{n-1}$ pour $n \geq 1$.

Corrigé. On part de l'identité $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ pour $k \geq 1$ (vérification : $k \times \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \times \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = n \binom{n-1}{k-1}$).

Donc

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} = n \times 2^{n-1}$$

(en posant $j = k - 1$ et en utilisant $\sum \binom{n-1}{j} = 2^{n-1}$).

→ Exercice 5 – au moins / au plus (complémentaire)

Une urne contient 6 boules rouges et 4 boules vertes. On tire simultanément 5 boules. Combien de tirages contiennent **au moins une** boule verte ?

Corrigé. Méthode du complémentaire : nombre total de tirages $= \binom{10}{5} = 252$. Tirages sans aucune boule verte (5 boules rouges parmi 6) : $\binom{6}{5} = 6$.

Conclusion : tirages avec au moins une verte $= 252 - 6 = 246$.

7 Méthodes et pièges : la boîte à outils de l'examen

→ Ce qu'on te demande, ce que tu fais

Situation	Ordre ?	Répétition ?	Formule
Code, mot de passe	Oui	Oui	p -liste : n^p
Tirage successif sans remise	Oui	Non	Arrangement : $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$
Classement, rangement complet	Oui	Non	Permutation : $n!$
Comité, tirage simultané	Non	Non	Combinaison : $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

→ Les pièges qui coûtent des points

Erreurs relevées chaque année par les correcteurs

- Ne pas se poser la bonne première question : $\acute{a}$ l'ordre compte-t-il ? $\acute{z}$, $\acute{a}$ y a-t-il répétition ? $\acute{z}$. Ces deux réponses déterminent **entièrement** la formule à utiliser.
- Confondre A_n^p (arrangement) et $\binom{n}{p}$ (combinaison) : l'arrangement compte $p!$ fois plus (un facteur d'ordre).
- Oublier la méthode du **complémentaire** pour $\acute{a}$ au moins un $\acute{z}$: souvent bien plus simple que de sommer tous les cas favorables.
- Dans un problème avec plusieurs catégories (hommes/femmes, rouge/vert), oublier que les choix dans chaque catégorie sont **indépendants** : on multiplie les combinaisons.
- Utiliser une formule d'arrangement/permutation quand il y a **répétition** possible (auquel cas c'est une p -liste, formule n^p).
- Oublier $0! = 1$ dans un calcul de coefficient binomial ou de permutation.

★ À retenir

- Principe multiplicatif : étapes indépendantes $\Rightarrow$ on multiplie les nombres de choix.
- p -liste (ordre, répétition) : n^p . Arrangement (ordre, sans répétition) : $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$. Permutation : $n!$. Combinaison (sans ordre) : $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.
- Symétrie $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$; Pascal $\binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}$.
- Binôme de Newton : $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$; cas particulier $\sum \binom{n}{k} = 2^n$.
- Méthode du complémentaire pour n au moins un z .